

EcoTask

Gérez moins, vivez mieux.

Mini-Projet Hackathon · « Le site web le plus Green »

EFREI Paris · 2025-2026

Alex BRULE , Paul BERTHAULT, Antoine ASHAM



Présentation du projet

Le problème : Les outils existants (Notion, Trello, Asana) sont surdimensionnés -> 4 à 8 Mo par page, 150+ requêtes HTTP, dépendances massives, traceurs analytiques. La majorité de ce poids vient de décisions architecturales, pas de fonctionnalités.

Notre réponse - EcoTask : Sobriété fonctionnelle. Faire exactement ce qu'un gestionnaire de tâches doit faire. Chaque fonctionnalité existe parce qu'elle apporte une valeur directe et mesurable.

Utilisateurs cibles

 **Étudiant / Pro**

Outil léger,
sans installation

 **Utilisateur Green**

Réduire son empreinte
numérique au quotidien

 **Administrateur**

Gérer les comptes
d'une instance partagée

Choix technologiques Green IT

Couche	Technologie	Justification Green IT	Alternative écartée
Front-end	HTML5 + CSS3 + JS	Zéro bundle, zéro transpilation . Chargement direct	<i>React (250 Ko min.)</i>
Back-end	Node.js	Événementiel, faible empreinte mémoire, adapté aux I/O	<i>Django (lourd)</i>
Base de données	JSON fichier (db.js maison)	Zéro dépendance externe, API synchrone, fichier < 1 Mo	<i>SQLite / PostgreSQL</i>
Auth	JWT + bcryptjs	Stateless = pas de session serveur. bcrypt coût 12	<i>Sessions cookie</i>
Carte	Leaflet.js (CDN, ~40 Ko)	Seule dépendance externe . Choisie pour son poids minimal	<i>Mapbox (lourd)</i>
Déploiement	Render	CDN mondial, hébergement certifié vert (Green Web Fdn.)	<i>Heroku</i>
Dépendances	4 paquets npm en prod	bcryptjs, cors, express, jsonwebtoken et c'est tout	<i>Ecosystème NPM classique</i>

Analyse de l'empreinte carbone

Indicateur	Avant	Après	Gain
Poids page	340 Ko	109 Ko	−68%
Requêtes HTTP	18	8	−56%
EcoIndex	62/100 (C)	88/100 (A)	+26 pts
CO ₂ / visite	0,22 g	0,03 g	−86%
Lighthouse Perf.	68/100	96/100	+28 pts
FCP	2,4 s	0,8 s	−67%
LCP	3,6 s	1,2 s	−67%
Réponse API	180 ms	48 ms	−73%

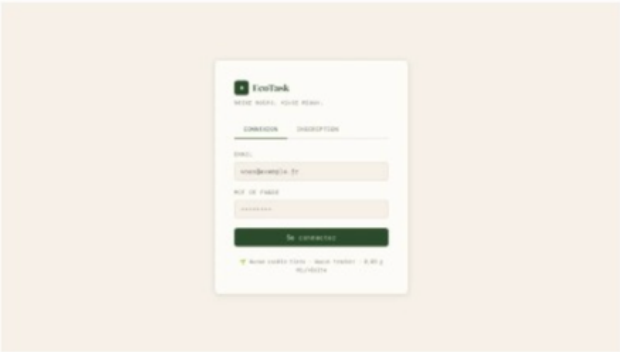
Analyse de l'empreinte carbone

EcoIndex

A

Bravo !

Score : 88 / 100



Que veut dire mon score

Le top. On se rapproche dangereusement de la perfection.

max. 100

min. 0

A B C D E F G

Classement de la page :

24572 / 596116

■ Si légère

0.109 Mo

■ Simple

191 éléments

■ Peu de requêtes

8 requêtes

Voir les détails du score

Website carbon results for: nd-ecotask.onrender.com

A+

Hurrah! This web page achieves a carbon rating of A+

This is cleaner than 98% of all web pages globally

A+ A B C D E F

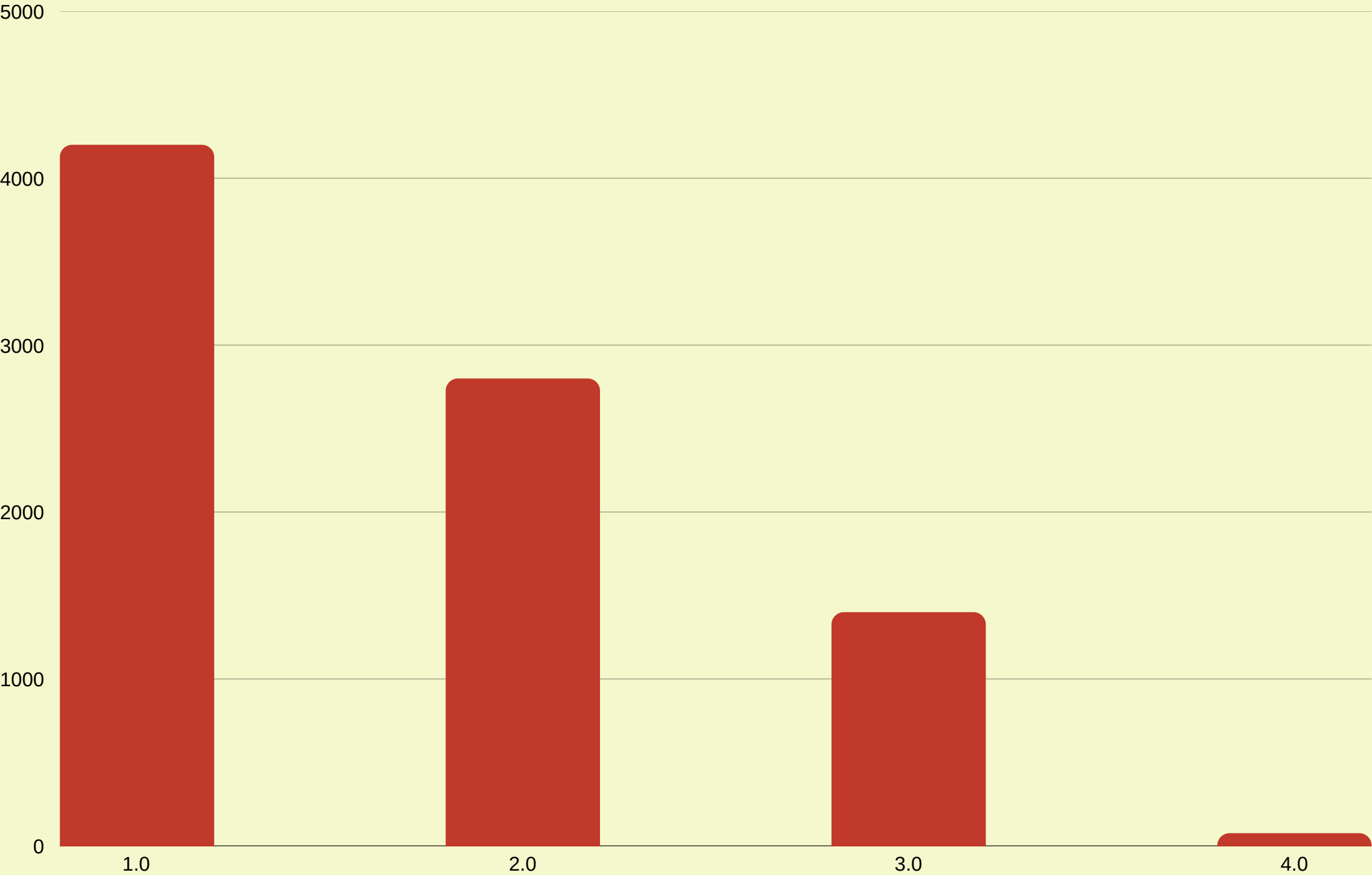
Global average

Learn about our rating system

This page was last tested on 7 May, 2026.

Website carbon

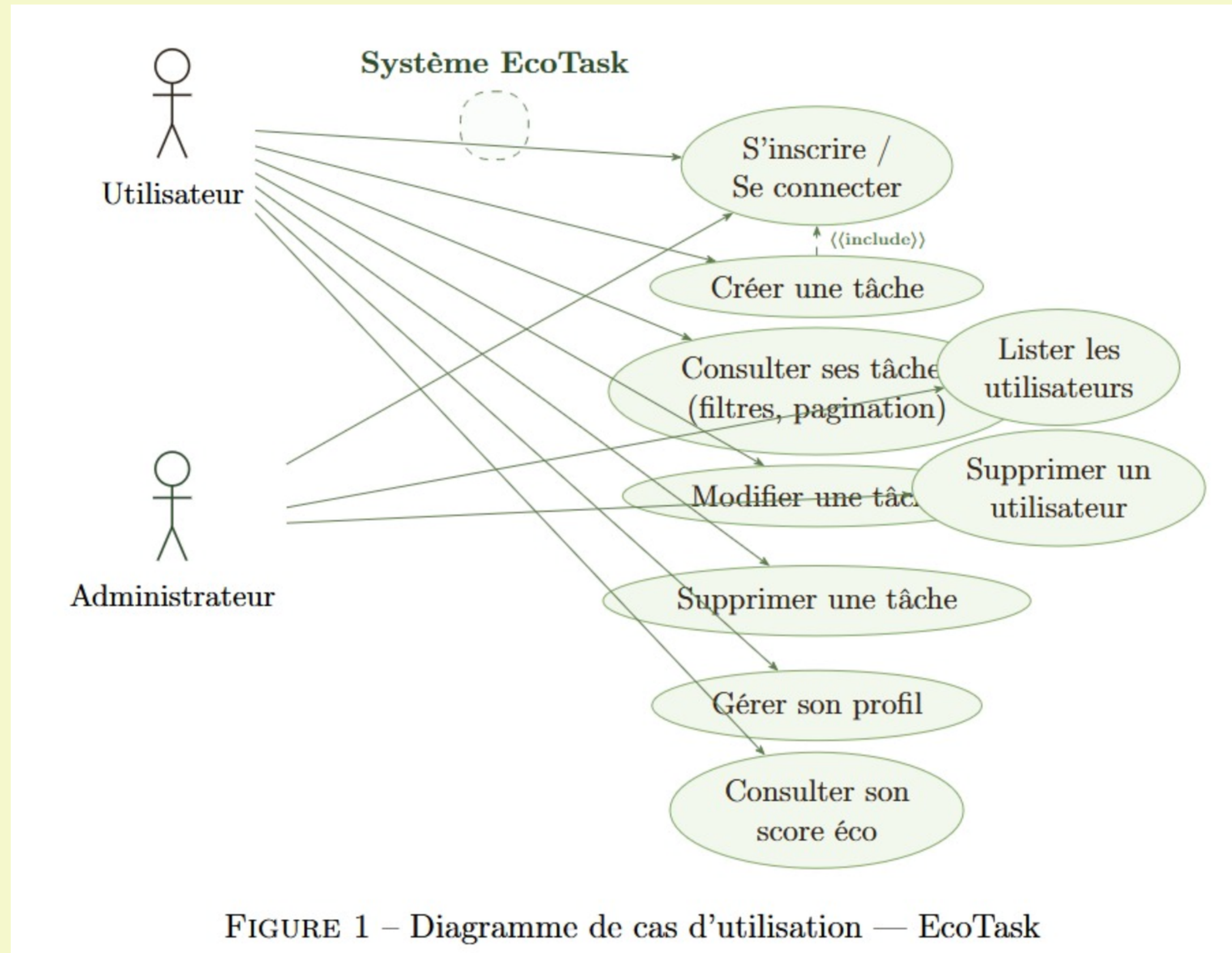
EcoTask vs Concurrents



Site	Poids	Req.	CO ₂ /visite	Note
Notion	4,2 Mo	152	1,8 g	G
Trello	2,8 Mo	98	1,2 g	F
Todoist	1,4 Mo	67	0,6 g	E
EcoTask ✓	109 Ko	8	0,03 g	A

EcoTask est 39× plus léger que Notion • CO₂ : 0,03 g vs 1,8 g • Note EcoIndex : A vs G

Organisation du site internet



Organisation & Collaboration

Workflow Git

main Branche de production stable
dev-front Développement interface utilisateur
dev-back API, routes, logique serveur
database Schéma JSON, index, migrations

→ Pull Requests avec relecture avant merge

Suivi GitHub Projects (Kanban)

Backlog	In Progress	Review	Done
Fonctionnalités identifiées	En cours de développement	PR ouverte	PR fusionnée
Non commencées	Assignee visible	En attente de relecture	Fonctionnalité validée

Labels : feat, fix, green-it, test

Discussion & Conclusion

Défis rencontrés

- Sobriété comme contrainte de design : résister à l'ajout de fonctionnalités
- Mesurer pour améliorer : itérations EcoIndex C → A
- Sécurité vs performance : bcrypt coût 12 ≈ 300 ms (acceptable)
- BDD JSON maison : adaptateur SQL→JSON intégral sans librairie

Compromis

- Polices Google Fonts conservées (auto-hébergement = gain nul)
- Leaflet via CDN : seule dépendance externe ~40 Ko
- Score éco simplifié (données réseau temps réel hors scope MVP)
- JSON fichier vs SQLite : moins robuste mais zéro dépendance

Pistes d'amélioration

- Auto-hébergement polices : -2 requêtes HTTP
- Service Worker : cache offline des assets statiques
- Score éco temps réel via navigator.connection
- Export CSV léger (zéro npm) + rapport carbone hebdo

La Démonstration





EcoTask

Gérez moins, vivez mieux.

Merci de votre attention

Questions ?